

A-180-3 Dual Buffered Multiple / Bus Access

click to enlarge



Das Modul A-180-3 ist ein zweifaches, gepuffertes 1-in-3-Multiple. Das am Eingang (Input) zugeführte Signal erscheint gepuffert an jedem der 3 Ausgänge (Outputs). Jeder Ausgang besitzt dabei eine eigene Pufferschaltung, die unabhängig von den beiden anderen ist (d.h. nicht einfach 3 verbundene Buchsen wie bei anderen gepufferten Multiples). Der untere Ausgang des oberen Multiples ist ab Werk auf den Eingang des unteren Multiples normalisiert, so dass das Modul als 1-in-6-Multiple arbeitet, wenn dem Eingang der unteren Einheit kein Signal zugeführt wird.

Ab Version 3 kann das Modul auch als Bus-Zugriffs-Modul (Bus Access) verwendet werden. Mit Hilfe von Steckbrücken (Jumper) können die Signale CV oder Gate vom A-100-Bus geholt oder an den Bus gesendet werden. Das ermöglicht es beispielsweise VCOs oder Hüllkurven-Generatoren mit den Bus-Signalen CV oder Gate anzusteuern, auch wenn diese Module selbst keinen Zugriff auf diese Bus-Signale haben. Details hierzu finden Sie in dem Dokument [A180_3_jumper.pdf](#).

Technische Daten:

Eingangswiderstand/Impedanz: ca. 5M

Ausgangswiderstand/Impedanz: kleiner als 100 Ohm

Typische Anwendungsbeispiele

- Pufferung und Vervielfältigung der Ausgänge von elektronischen Schaltern (z.B. [A-150-1](#), [A-150-8](#), [A-151](#), [A-152](#)).
Erläuterung: Bei bidirektionalen Schaltern kann die Pufferung nicht in dem Schaltermodul selbst vorgenommen werden, da die Richtung nicht bekannt ist (d.h. welcher der Schalter-Anschlüsse Ein- oder Ausgang ist). Alle elektronischen Schalter besitzen einen geringen Restwiderstand im durchgeschalteten Modus, der ohne Pufferung zu kleinen Spannungsabfällen führen kann. Das kann insbesondere bei der Ansteuerung von VCOs problematisch sein.
- Pufferung und Vervielfältigung der Signale von CV-Interfaces, Quantizern, Slew-Limitern, S&H/ T&H, Sequenzern etc. bei Ansteuerung von VCOs, sofern das betreffende Modul nicht mit einer Pufferung ausgestattet ist.
- Zugriff auf die Signale CV oder Gate (sendend oder empfangend)

Wichtiger Hinweis für Version 3:

Ab Werk befinden sich die Steckbrücken für den Bus-Zugriff in einer "Park-Position" (d.h. es erfolgt kein Bus-Zugriff). Wird eine der Steckbrücken so gesetzt, dass das Modul CV oder Gate an den Bus sendet, so muss sichergestellt werden, dass kein anderes Modul ebenfalls dieses Signal an den Bus sendet"! Andernfalls würde ein Kurzschluss zwischen verschiedenen CV- oder Gate-Sendern erzeugt, was zur Zerstörung eines der Module führen kann.

Grundsätzliche Hinweise zu dem CV/Gate-Bus-Konzept finden Sie auf der FAQ-Seite:

- [Bedeutung und Verwendung der Bus-Signale CV und Gate](#)
- [Welche Module nutzen die Signale CV und Gate des A-100-Busses](#)

Das folgende Dokument beschreibt die Funktion der Stiftleisten bzw. Steckbrücken:

[A180_3_jumper.pdf](#)

Module A-180-3 is a dual buffered 1-in-3 multiple. The signal applied to the input socket appears as a buffered signal at the three output sockets. Each output has its own buffer, i.e. the three output sockets are not simply connected to each other. The lower output of the upper unit is normalised in the factory to the input of the lower unit. That way the module works as a single 1-in-6 buffered multiple provided that no signal is applied to the input of the lower unit.

From version 3 the module can be used also as bus access module. By means of jumpers the signals CV or Gate can be transmitted or received from the A-100 bus. This enables e.g. the control of VCOs or envelope generators from the bus signals CV or Gate even if the module does not feature a bus access. Details in the document [A180_3_jumper.pdf](#).

Technical data:

input resistance/impedance: about 5M

output resistance/impedance: less than 100 Ohm

Typical applications

- Buffering and copying the outputs of voltage controlled switches (e.g. [A-150-1](#), [A-150-8](#), [A-151](#), [A-152](#)).
Comment: in case of bidirectional switches it's not possible to integrate the buffers into the switching module because the direction is not known (i.e. which terminal of the switch is working as input and which as output). All electronic switches suffer from a small residual resistance that may cause a small voltage drop without buffering. This may become a problem especially when VCOs are controlled by the switched voltages.
- Buffering and copying the signals of CV interfaces, quantizers, slew limiter, S&H/T&H, sequencer etc. when VCOs are controlled by the CV (provided that the module in question does not feature a buffered output)
- Access to the bus signals CV or Gate (transmitting or receiving)

Important note for version 3:

In the factory the jumpers are installed to "parking positions" (i.e. the bus access is disabled). When one of the jumpers is installed for transmitting the signal CV or Gate to the A-.100 bus one has to pay attention that no other module on the same bus also transmits this signal to the bus. Otherwise short circuits are made between the outputs of the CV or Gate transmitters and the modules may be damaged !

Basic information about the CV/Gate idea is available on the FAQ page:

- [Meaning and usage of the bus signals CV and Gate](#)
- [Which modules access CV and Gate of the A-100 bus](#)

This document explains the function of the pin headers and jumpers: [A180_3_jumper.pdf](#)

Breite/Width: 4 TE / 4HP / 20.0 mm

Tiefe/Depth: 25 mm (gemessen ab der Rückseite der Frontplatte / measured from the rear side of the front panel)

Strombedarf/Current: +20mA (+12V) / -20mA (-12V)

Preis / Price: Euro 60.00

The price in US\$ depends upon the exchange rate between Euro and US\$ at the payment day.